关于空间安全的大致阐释和重要意义

北京师范大学 物理学系

摘要：1957 年 10 月 4 日，随着在拜科努尔发射场点火指令的发出，世界上第一颗人造卫星 Sputnik-1 成功发射，揭示着外太空作为人类从未涉足的新领域向人们展开。冷战时，由于政治要求需要，世界各国航天科技发展迅速。尤其是美苏之间的太空竞赛，使的人们在航天科技硕果累累。进入新世纪以来，由于冷战的结束，由美国为首的以政治目的的航天行动被逐步放缓，而以中国为首的各第三世界国家本着以和平利用太空的目的加入了探索、利用太空的大部队。在这样的大背景下，空间安全的重要性日益凸显，而由于自然和人为因素的各种原因，我国的空间安全实际上受到了较大的威胁，需要我们了解并重视空间安全，并将其作为国家安全重要且不可或缺的一部分对待。

关键词：空间安全、流星体、电磁暴、太空垃圾、有目的的太空攻击行为

一、 空间安全的概念和范围

就空间物理学角度来看，外空安全应当包括空间的可进入性，空间的稳定性以及足够保证地球不受外来天体入侵的外层空间安全。在国际政治范畴，从传统的观点来看，外空安全主要属于国家的军事安全。[1]

空间安全不仅包括维护空间设备的安全，还应该考虑到对空间环境的保护。太空资产主要指的是卫星和其他太空设施，它们对于人类社会的通信、导航、气象预报等方面起到了至关重要的作用。但是，太空航天器却面临着来自外部威胁的风险，比如来自其他国家的敌对行动或者恶意破坏。因此，首先而言，保护太空资产免受外来威胁是空间安全的一个重要方面。

其次，空间安全还包括防止太空中的冲突，也就是太空战场化的趋势。当前，太空竞争日益激烈，各国对太空资源的争夺越来越剧烈。一些国家甚至已经开展了军事化太空的行动，这给太空安全带来了新的挑战。太空中的冲突不仅会破坏太空资产，还会对地球上的社会经济发展产生严重影响。因此，防止太空中的冲突是维护空间安全的一个重要任务。

然后，维护太空环境的可持续性也是空间安全的重要内容。2021 年 1 月，在轨编目空间物体已经超过 28000 个,质量超过 9200t,厘米级碎片多达 90 多万个,毫米级碎片更是数以亿计。[2]并且如果太空垃圾撞到并损害其中一个探测器，将会造成更多的太空垃圾，形成连锁反应。这种连锁反应被称为“凯斯勒效应”，会使太空变得极为危险，甚至无法使用。因此，维护太空环境的可持续性是实现空间安全的一个重要任务。

二、 对空间安全的主要威胁来源

1. 太空极端理化环境造成的威胁

在地球上，由于有地磁场和大气的保护，使的地表的理化环境较为温和，具体体现为：温度适中且温差较小，同一地区的气温日较差在100K以内；有温和的电磁环境，如地表的磁感应强度在$50\mu\mathrm{T}-60\mu\mathrm{T}$之间，对电子元器件的影响很小甚至可忽略不计。

但在太空中，失去了大气的保护（对于进行深空任务的空间探测器而言还失去了地磁场的保护），使的太空的理化环境尤为恶劣，诸如在太空中温差极大，并且有恶劣的电磁环境和各种各样的空间辐射，这些都会影响空间探测器的使用寿命或者任务完成度。

但并不是所有的极端环境都会对空间安全造成较大的威胁，我们从事件的发展偶然性和危害性可大致分为两类。一类是空间大的环境背景，这样的环境虽然恶劣，但在航天工程师的考虑范围内，在设计航天器的时候也有所顾及。

但另一种是空间中突发的对航天器结构或电气元件有较大损害事件，如微陨石、流星体，太阳风暴的爆发。这类事件的主要特征是偶然性高，但对航天器的危害也大，极大的威胁了空间安全。

2. 工程技术限制造成的威胁

这类威胁产生的主要原因是由于当今的基础科学或者工程制造技术存在缺陷，但由于在设计时，航天任务时会考虑这样的因素，因此对于当今世界成熟的航天任务而言，此类因素对空间安全造成的威胁较少。但在上世纪冷战的大背景和当今部分试验性质的航天任务而言，这样的威胁仍然存在，且不可避免。

通常而言，这样的技术限制造成的空间安全威胁对单一任务影响较小，但可能造成连锁反应在更广的地方造成威胁。

3. 航天工作人员疏忽造成的威胁

这里的威胁多指由于在编写程序或工程操作上的步骤，由于前人和国外同仁的教训，我国空间安全在此方面的威胁较小。

4. 人为因素或政治因素造成的有意识攻击造成的威胁

人为因素可能造成对航天器或航天员进行有意识的攻击，是严重影响我国空间安全的一大来源。诸如马斯克星链靠近我国空间站 CSS 等事件，不仅影响了航天器的安全，更对我们航天员的生命安全造成了极大的威胁。

这一类威胁是受到人类社会和国际形势较大影响的，且与其他类型的国家安全如政治安全、数据安全等有深度的交叉的趋势。

2019 年 12 月 20 日，美国太空军成立且成为独立机构，成为美军除陆军 、海军陆战队 、 海军 、空军 、海岸警卫队的第六大军种，这样的方式使和平利用太空的主流认同逐渐有太空战场化的趋势。

尽管国际上对太空利用的形势逐渐模糊化，我国和平利用太空资源和环境的原则却不会变，这不仅仅是对我国发展有利，更是为全人类人民考虑。但我们也不能因为我们对和平利用太空的渴望，而忽视了来自国际上其他国家想将太空战场化所带来的我们空间安全的巨大威胁。我们应该在坚持自己原则的前提下通过外交等手段来降低这一威胁。

为了谋取太空霸权，美国太空军势必会向太空发射更多的太空平台、部署更多的太空武器，给本已非常脆弱的太空安全带来更大的风险与不确定性。同时，美国寻求太空霸权的意图，将可能迫使其他国家为确保自身太空资源的安全而不得不将军事和科技力量投向太空，对太空安全构成新挑战。[3]

三、 空间安全的重要性（空间技术发展的重要性）

1. 人类科技发展的前沿

太空技术和相关太空活动或空间任务为人类科技发展有着举足轻重的作用，太空作为人类发展和探索的前沿地和新阵地，能让人们在他独特的失重和宇宙社会环境探索更多物质更独特性质，为人们在特殊条件的物理、生物、材料、天文等方面的发展做出贡献。

2. 为人们生活质量提供更多的保障

从直接方面而言，空间航天器的部分功能将会被用于民生生活，如通信卫星保证人们的通信；气象卫星能为人们提供更好的云图，为气象工作者提供更好的气象预测精度，使现在的天气预报更加准确；导航卫星，如美国的 GPS 系统，中国的北斗卫星导航系统等。

从间接影响方面，为航天任务而发展出的部分技术也下放在人们现在的生活中，用另一种方式影响、改变人们的生活。

3. 为保障总体国家安全

即说明空间安全是国家安全中重要且不可或缺的一部分，并且有比较重要且深刻的影响。

在战争时期，空间安全是保障战时情报安全和制导技术的不可或缺的保障。在和平时期，空间安全是一个国家综合国力的体现，是保障信息安全、政治安全等的重要方式。

四、 减少或消除对我国空间安全威胁的可能方法

1. 支持鼓励航天工作者在航天工艺上的提升

在政策上鼓励支持航天工作者的工作，积极推动在航天工艺和设计上的提升和创新，在面对宇宙空间中所发生的突发情况时，有更大的保险系数，是其对我国空间任务的影响降到最低。

具体的支持鼓励方式包括但不限于提高科研工作者的经费申请，对有改进创新的航天工作者或团队提供更多的经济、政策支持。

坚持以外层空间技术革新为中心,抢占技术战略制高点,应对国际上太空战略竞争。[4]

2. **完善相关法律法规**

制定相关法律和政策，明确空间安全的重要性和责任，防止存在不法分子会通过各种手段对空间安全造成威胁。

在这方面，更多的制定相关相关的规定。例如对无线电爱好者制定相关规定,确保他们的活动不会对空间安全造成威胁,如造成数据的泄露与流失。

外空安全具有复杂性，其内在所蕴含的国家利益向度丰富。法律层面保障外空安全利益不仅需要完善我国的外空法律体系,更需要世界各国的重视，在国际层面推进空间法治。[5]

3. **增设对空间威胁的预警系统**

建立相关预警系统，这里的预警不仅仅是预警空间中的实体威胁，如流星体、他国可能有目的性的卫星靠近，更应该是多方面、立体性的预警，甚至包括来自他国对卫星计算机系统的恶意攻击，也应被包含在里面。

4. **加强国际合作和协调**

例如对于太空垃圾的处置，仅靠一个国家的力量是远远不够的，这需要全世界合作，来减少太空垃圾的产生，从而使的我国的空间安全多了一层保障。

同时分享保障面对自然原因对空间安全造成威胁的方法，吸收国际上有借鉴性和建设性意见的方法，再结合我国航天发展的国情进行适当的改进，从而发展出适合我国的全方位保护空间安全的方式。

参考文献

[1]张建业.总体国家安全观视域下外层空间安全定位、困境与维护策略[J].理论观察,2022(05):50-51.

[2]徐纬地.太空安全博弈与国际航天合作——空间交通管理视角下的太空安全态势与中国对策思考[J].空间碎片研究,2021,21(01):20.

[3]秉泽.大国竞争下的太空安全[J].保密工作,2022(04):54-56.DOI:10.19407/j.cnki.cn11-2785/d.2022.04.005.

[4]张建业.总体国家安全观视域下外层空间安全定位、困境与维护策略[J].理论观

察,2022(05):53.

[5]易雯妍. 人类命运共同体视阈下我国外空安全利益的法律保障研究[D].赣南师范大学,2023.DOI:10.27685/d.cnki.ggnsf.2023.000469.

后记：国家安全是一个很宽泛的话题，深入我们生活中方方面面。而结合我从小就对航天科技这方面比较感兴趣，就选择了空间安全这个话题。作为大学的第一篇论文，写完的感觉也很奇妙。最开始可能是想着用 GPT 水完，但是发现 GPT 写出来的牛头不对马嘴，完全不能用，而我自己也觉得这个话题确实还挺有意思，然后就凭着自己的理解开始写了。后来在知网上去查文献，也发现是挺有意思的事，确实锻炼了搜文献的能力（但是这个好像也不是能力吧），看来后面打 BNUPT 比赛的时候查专业论文会省去慢慢查的过程哎，也挺好。